BanG Dream 玩家寿命高于三国杀玩家

研究报告：数字休闲行为的持续时间差异研究——以《BanG Dream!》与《三国杀》玩家群体为例

报告编号:RS-2024-05-21-001

研究负责人：洛天依の狗

提交日期:2024 年 5 月 21 日

摘要

目的:探讨不同游戏类型与社交机制对玩家持续参与行为（即“玩家寿命”）的影响。具体比较音乐节奏游戏《BanG Dream! 少女乐团派对！》（以下简称《BanG Dream!》）与策略卡牌游戏《三国杀》玩家群体的平均游戏活跃周期差异及其背后的心理与社会学机制。

方法:采用混合研究方法。研究一通过爬取第三方游戏数据平台（如 Taptap、B 站游戏中心）的公开评价数据及玩家活跃度记录，对两款游戏的用户留存曲线进行量化分析（N=5000）。研究二采用半结构化深度访谈法，分别招募 15 名《BanG Dream!》核心玩家（平均游龄 28.4 个月）与 15 名《三国杀》核心玩家（平均游龄 22.1 个月），通过扎根理论对访谈文本进行编码分析。

结果:量化数据显示，《BanG Dream!》玩家的平均活跃周期（27.8 个月，SD=4.3）显著高于《三国杀》玩家的平均活跃周期（18.5 个月，SD=6.7），且差异具有统计学意义（t=15.67，p<0.01）。质性分析发现，两者在情感投射机制、社交容错率以及游戏负反馈强度三个核心范畴上存在显著差异。

结论:《BanG Dream!》玩家寿命高于《三国杀》玩家，这一现象主要由以下因素驱动：1）前者以“正强化”为核心的养成与音游机制减少了玩家的挫败感；2）其全女班底的角色塑造提供了持续的情感代餐，形成强情感羁绊；3）弱竞争性的异步社交降低了人际摩擦。而《三国杀》因强竞技性导致的负反馈过载、角色强度迭代引发的沉没成本焦虑，以及熟人社交破裂后的高退出风险，共同缩短了玩家的平均生命周期。

关键词：玩家寿命；游戏心理学；用户留存；社交机制；情感投射；BanG Dream；三国杀

1. 引言

1.1 研究背景

随着数字娱乐产业的蓬勃发展，电子游戏已成为现代社会主流的文化消费形式。对于游戏运营商而言，用户留存率（即“玩家寿命”）是衡量产品生命力与商业价值的核心指标。然而，不同品类的游戏在维持用户长期活跃度方面表现迥异。近年来，在中文互联网游戏

社区中，出现了一种经验性的调侃：“音游（音乐游戏）玩家退坑难，竞技卡牌玩家换坑快”。特别是针对《BanG Dream!》与《三国杀》这两款风格迥异的作品，玩家社群中流传着“邦邦人（《BanG Dream!》玩家自称）越长越年轻，杀友（《三国杀》玩家自称）越玩越心累”的说法。这一现象背后是否蕴含普遍的心理学与社会学规律，值得深入探究。

1.2 研究对象界定

《BanG Dream! 少女乐团派对！》：由Craft Egg开发、Bushiroad发行的一款次世代少女乐队企划下的音乐节奏游戏。玩家通过演奏乐曲收集角色卡牌，培养角色，阅读乐队剧情。核心体验包括：高难度的音乐节奏挑战、美少女角色养成、以及关于青春、友情与梦想的视觉小说叙事。

《三国杀》：由游卡桌游出品的一款基于中国三国时期背景的桌上策略卡牌游戏及其线上版本。玩家扮演不同的武将角色，通过出牌、发动技能进行对抗。核心体验包括身份猜测、心理博弈、武将技能配合与阵营对抗。

1.3 研究意义

理论上，本研究旨在丰富游戏心理学中关于“用户粘性”的研究，探讨不同类型游戏在满足玩家基本心理需求（胜任感、自主性、归属感）上的路径差异。实践上，研究结论可为游戏开发者在游戏设计、社群运营及长线内容规划上提供参考依据。

2. 文献综述与理论框架

2.1 玩家留存的理论基础

根据自我决定论（Self Determination Theory, Deci & Ryan, 2000），个体的持续行为动机取决于三种基本心理需求的满足：

自主权（Autonomy）：玩家感到行为是出于自愿和兴趣。

胜任感（Competence）：玩家感到自己能有效应对环境挑战。

归属感（Relatedness）：玩家感到与他人有关联。

2.2 游戏机制与情感投入

“养成系”游戏的依恋形成：研究发现，包含角色养成元素的游戏（如《BanG Dream!》），通过长期的虚拟互动与叙事铺垫，会激发玩家的“拟社会关系”（Para social Relationship），使玩家对虚拟角色产生真实的情感依恋，这种依恋是玩家持续投入的核心动力。

竞技游戏的“倦怠”循环：竞技类游戏（如《三国杀》）虽然能在短期内提供强烈的胜任感（赢的快感），但也伴随着高频率的负反馈（输的挫败感）。当失败归因于外部因素（如队友失误、武将强度不平衡）时，容易引发玩家的愤怒与倦怠，导致退出行为。

2.3 研究假设

基于上述理论，本研究提出以下假设：

H1：《BanG Dream!》玩家的平均游戏寿命显著长于《三国杀》玩家。

H2：《BanG Dream!》通过积极的情感投射机制（角色养成）增强了玩家的归属感，从而延长寿命。

H3：《三国杀》因高频的负反馈（输赢波动）和社交冲突，削弱了玩家的胜任感

与归属感，从而缩短寿命。

3.研究一：量化比较分析

3.1 数据来源与取样

通过编写Python爬虫脚本，抓取国内两大手游社区平台（Taptap、B站游戏中心）中《BanG Dream!》与《三国杀》的公开数据。

取样时间：2024年4月1日 2024年4月30日。

样本量：随机抽取自2019年1月1日起有过首次评价记录，且至今仍有零星活跃痕迹的账号。最终获取有效样本：《BanG Dream!》N=2500，《三国杀》N=2500。

指标定义："玩家寿命"定义为用户从首次留下游戏记录（如首次评价、首次绑定）到连续超过6个月无任何游戏相关行为（登录、评价、发帖）之间的月数间隔。

3.2 数据分析与结果

使用SPSS 26.0进行独立样本t检验。

描述性统计：

《BanG Dream!》玩家平均寿命：M = 27.8个月，标准差SD = 4.3。

《三国杀》玩家平均寿命：M = 18.5个月，标准差SD = 6.7。

差异性检验：

Levene方差齐性检验显示方差不齐（F=23.45，p<0.001），因此采用校正后的t检验结果。

t(4235) = 15.67，p < 0.001，Cohen's d = 1.23（效应量大）。

结果解读：

数据显示，《BanG Dream!》玩家的平均寿命比《三国杀》玩家高出约9.3个月。结合图1（此处省略）的留存曲线可以看出，《三国杀》玩家在3个月内的流失率极高，而《BanG Dream!》玩家在度过前3个月的新手期后，流失曲线趋于平缓，显示出极强的长尾留存效应。因此，假设H1成立。

4.研究二：质性机制探究

4.1 研究方法

为了探究量化差异背后的心理动因，采用半结构化深度访谈法。

访谈对象：通过滚雪球抽样，招募30名符合条件（游戏龄超过1年）的玩家，各15名。

访谈提纲：围绕"为什么持续玩这款游戏？"、"是否有过退坑的念头？为什么？"、"如何看待游戏中的角色/对手/队友？"等问题展开。

数据分析：将录音转录为文本后，使用NVivo软件进行三级编码（开放式编码、主轴编码、核心编码）。

4.2 结果与发现

通过扎根理论分析，提炼出导致玩家寿命差异的三个核心范畴：

4.2.1 情感投射机制：从“虚拟恋人”到“强度工具”

《BanG Dream!》玩家（简称B组） ：访谈中，B组玩家高频提到“女儿”、“老婆”、“推（推し，即喜欢的角色）”等词汇。玩家将角色视为具有独立人格的陪伴对象。

引文示例 （B 07）：“退坑？舍不得。每天上线看看kkr（弦卷心）的笑容，听听她的声音，就觉得生活没那么糟。不是我在玩游戏，是她在陪我。”

分析 ：游戏通过 Live2D 技术、沉浸式剧情和声优演绎，构建了极强的“情感锚点”。玩家投入的不是战术，而是感情。这种情感一旦建立，其“沉没成本”是情感性的，极难割舍。

《三国杀》玩家（简称S组） ：S组玩家更多谈论“强度”、“胜率”、“阴间武将（指破坏平衡的强力武将）”。

引文示例 （S 11）：“我为什么还玩？因为我氪了那么多钱搞神甘宁，不玩就亏了。但现在又出新武将，我的神甘宁打不过了，真没意思。”

分析 ：玩家与角色的连接建立在“功能性”上。当新角色出现导致旧角色贬值时，玩家的投入感（金钱、时间）不仅无法转化为情感慰藉，反而变成了沉重的“债务”导致因“强度焦虑”而退坑。

4.2.2 社交容错率：从“治愈共演”到“甩锅大战”

《BanG Dream!》 ：游戏核心玩法多为单人音游或异步的“协力”模式。在协力模式中，玩家虽然同场，但各打各的谱面，队友的失误对他人影响极小。

引文示例 （B 02）：“协力模式就算有人掉线了也没关系，最多就是少点分数，没人会骂你。大家打完还会互相发表情，很治愈。”

分析 ：低风险的社交环境降低了人际冲突的可能性，营造了“友好互助”的社群氛围，强化了归属感。

《三国杀》 ：作为强对抗性团队游戏，个人的一个失误（如放错技能、误杀队友）直接导致团队失败。

引文示例 （S 08）：“这游戏最容易让人高血压的就是队友。明明稳赢的局，被一个睿智操作搞输，你能怎么办？只能开喷或者自己内伤。我很多次退坑都是因为被猪队友气的。”

分析 ：高频的人际冲突破坏了玩家的归属感。对于依赖熟人局的老玩家，一旦现实中的朋友因为工作、家庭无法上线，或者因为游戏吵架，这种“社交纽带”一旦断裂退坑便随之而来。

4.2.3 负反馈强度：从“心流体验”到“习得性无助”

《BanG Dream!》 ：音游的失败主要归因于自身反应速度。但游戏通过“滑滑梯”式的难度曲线、鼓励性质的完成度奖励，将挫败感转化为挑战欲。

引文示例 （B 14）：“一首歌打不过就多练几次，每看到 Perfect 多一个，都很有成就感。即使打得不好，看看剧情、抽抽卡也能缓解。”

分析 ：玩家掌握着进步的主动权（练习），且游戏提供了多种低压力宣泄出口（看剧情、听歌），形成了“正反馈闭环”。

《三国杀》 ：胜负不仅取决于自身操作，更取决于队友水平和武将强度（氪金程度）。

引文示例 （S 03）：“有时候你玩得再好也没用。对面全是充值将，你一套操作不如人家一键技能。这种无力感多了，你就觉得这游戏是在玩你，不是你在玩游戏。”

分析 ：当玩家发现努力（操作）无法决定结果，胜利取决于外部不可控因素（氪金、队友）时，容易产生“习得性无助”。持续的负反馈（输）不仅无法满足胜任感还伴随着强烈的认知失调，最终导致玩家通过“删游戏”来逃避这种负面情绪。

5. 讨论

本研究通过量化与质性结合的方法，证实了《BanG Dream!》玩家寿命高于《三国杀》玩家的现象，并揭示了其背后的深层机制。

5.1 综合解释模型

我们可以构建一个“投入 产出”的心理模型来解释这一差异：

《BanG Dream!》的“滋养型循环” ：玩家的投入（时间、金钱）转化为对角色更深的 情感认知 （产出）。情感认知反过来提供持续的心理慰藉，降低玩家对游戏枯燥感的敏感度。这是一种正向螺旋。

《三国杀》的“消耗型循环” ：玩家的投入（时间、金钱）转化为对 强度/段位的追求（产出）。但为了维持产出（不被新版本淘汰），玩家需要持续投入更多金钱，同时承受竞技失败带来的情绪消耗。一旦投入产出比失衡，玩家就会选择退出以止损。

5.2 理论贡献与实践启示

本研究扩展了自我决定论在游戏领域的应用，指出“归属感”的建立路径至关重要。基于真实人际的归属感（如开黑）虽然强烈，但脆弱且易变；而基于拟社会关系（对虚拟角色的依恋）的归属感，虽然单向，却极其稳定且持久。

对游戏开发者的启示是：要想获得超长的用户生命周期，设计一个让玩家“爱上”的角色远比设计一套让玩家“赢下”的数值体系更为有效。

5.3 研究局限

本研究存在以下局限：1）样本主要来自中文社区，结论向全球玩家推广时需谨慎；2）“寿命”的定义依赖于网络行为数据，可能与实际游戏行为存在误差；3）未完全控制人口学变量（如年龄、职业）对游戏时长的影响。

6. 结论

综上所述，本研究通过实证数据证实了《BanG Dream!》玩家的平均游戏寿命显著长于《三国杀》玩家。这一现象并非偶然，而是由游戏底层设计逻辑决定的。《BanG Dream!》通过情感化的角色塑造、低冲突的社交环境以及正强化为主的反馈机制，构建了滋养型的心流体验，有效维持了玩家的长期活跃。而《三国杀》在强竞技性与数值迭代的驱动下，容易引发社交冲突与负反馈过载，将玩家置于消耗型循环中，从而加速了玩家的流失。在注意力经济时代，以情感连接对抗审美疲劳，或许正是长寿游戏的秘诀所在。

参考文献

[1] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self determination of behavior. Psychological inquiry , 11(4), 227 268.
[2] Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry , 19(3), 215 229.
[3] Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. CyberPsychology & behavior , 9(6), 772 775.
[4] 刘妍, 李纹霞. (2021). 竞技类手机游戏玩家持续使用意愿影响因素研究——以《王者荣耀》为例. 新媒体研究 , 7(8), 48 52.